

Exercice 18

Soit une ligne de transmission a une charge normalisée de $0,2 + j0,2$



On a: $\tilde{Z}_R = 0,2 + j0,2$

a). En utilisant l'abaque de Smith, on trace le pnt symétrique au $\tilde{Z}_R$ par rapport au centre de l'abaque. Et on trouve le pnt:

$$\tilde{Z}_c = 2,8 - j2,5$$

b). Tirés avec l'abaque de Smith:
on trouve :

$$ROS = 5$$

Exercice 28

Sur une ligne de transmission d'impédance caractéristique $Z_c = 50 \Omega$. On a le coefficient de réflexion à la charge était de $\Gamma_R = \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}$

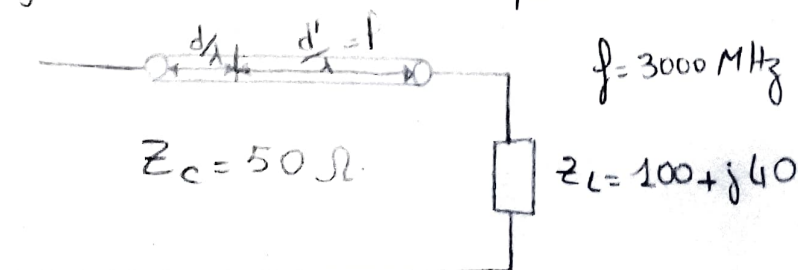
1). Avant de calculer l'impédance de la charge, on trace le cercle de $\frac{1}{2} = 0,5$ d'après le coeff. de réflexion. Et on trace la droite de l'angle $\alpha = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ$. Et on faisant leur intersection. On trouve :

$$\tilde{Z}_R = 1,4 - j1,3$$

D'où: $Z_R = 1,4 \times 50 - j(1,3 \times 50) =$

2). D'après l'abaque, on a: $ROS = 3$.

Exercice 38 Une ligne de 50Ω opère à 3000 MHz et $Z_L = (100 + j40) \Omega$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$



D'abord, on a : $\tilde{Z}_L = \frac{(100 + j40)}{50} = 2 + j0,8$.

et on trace ce cercle.

1) D'après l'abaque : $ROS = 2,4$.

2) On trace la droite du pnt $\tilde{Z}_L = 2 + j0,8$ et on lis ds la longueur d'onde vers la source, après on ajoutant à cette valeur $\frac{d}{\lambda}$ avec $\lambda = \frac{c}{f}$ et on trace la droite et l'intersection avec le cercle c'est le pnt $\tilde{Z}$.

3) $\odot = 0,218 \lambda$ et on a : $\frac{d}{\lambda} = \frac{d}{c} \cdot f = 0,25$

D'où : $0,218 \lambda + 0,25 = 0,468$.

Donc : $\boxed{\tilde{Z} = 0,42 - j0,18} \Rightarrow Z = (0,42 - j0,18) \times 50$

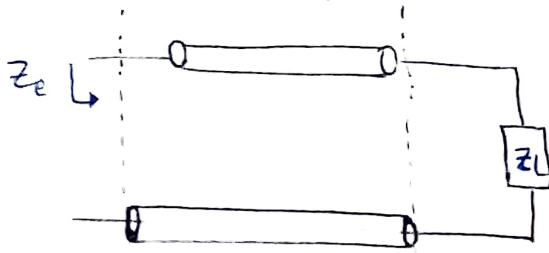
Exercice 48

Sur une ligne $Z_c = 50 \Omega$ pour une charge Z_L , on mesure $ROS = 1,6$.
Si on remplace la charge par un court-circuit, le minimum de tension se déplace de 3cm vers la charge ; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $f = 1 \text{ GHz}$.

Méthode : On trace le cercle de $ROS = 1,6$ et on déplace de C.C vers la charge de $\frac{d}{\lambda} = 0,1$; l'intersection de cette droite avec cercle est le pnt $\boxed{\tilde{Z}_L = 0,8 - j0,35}$ D'où : $Z_L = (0,8 - j0,35) \times 50$

Exercice 58

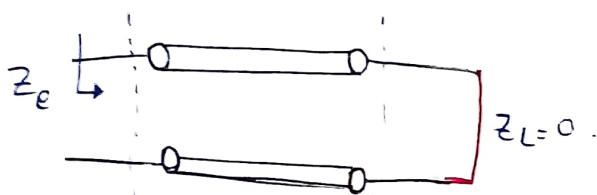
Déterminons l'impédance équivalente à l'entrée d'une ligne quart d'onde :



$$Z_e = Z_c \cdot \frac{Z_L + j Z_c \tan(\beta l)}{Z_c + j Z_L \tan(\beta l)}$$

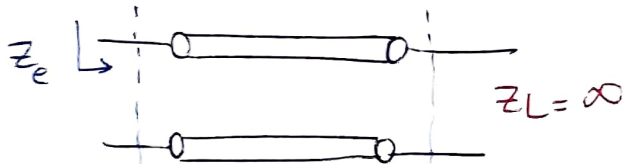
Ligne quart d'onde $\Rightarrow \beta l = \frac{\lambda}{4}$

1^{er} cas chargée par un court-circuit :



Donc : $Z_L = 0 \Rightarrow Z_e \rightarrow \infty \rightarrow (c.c.)$

2^{ème} cas chargée par un circuit-ouvert :



Donc : $Z_L \rightarrow \infty \Rightarrow Z_e \rightarrow 0 (c.c.)$

3^{ème} cas chargée par une capacité C :

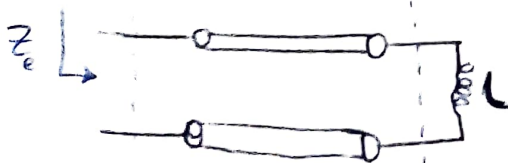


$$\text{Donc : } Z_L = \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow Z_e \approx Z_c \cdot \frac{Z_c}{Z_L} = Z_c^2 \times j\omega C$$

$$\Rightarrow Z_e = j Z_c^2 \omega = j L_{eq} \omega$$

avec : $L_{eq} = Z_c^2 \cdot C$

4^{ème} cas chargée par une inductance L :



$$\text{Donc : } Z_L = j\omega L \Rightarrow Z_e \approx Z_c \cdot \frac{Z_c}{Z_L} = Z_c^2 \times \frac{1}{j\omega L}$$

$$= \frac{1}{j \frac{L}{Z_c^2} \omega} = \frac{1}{j C_{eq} \omega}$$

avec : $C_{eq} = \frac{1}{Z_c^2} \cdot L$

Exercice 68

On mesure à la même fréquence, l'impédance d'entrée d'une ligne sans pertes de longueur $l = 1,5 \text{ m}$. Lorsque la ligne est ouverte, la mesure donne $Z_{c.o} = -j54,6 \Omega$. Puis qd la ligne est court-circuitée, on obtient $Z_{c.c} = j103 \Omega$.

1) Déterminons Z_c de la ligne et la longueur d'onde.

* 1^{er} cas La ligne est ouverte:

on sait bien que
$$Z_e = Z_c \times \frac{Z_L + j Z_c \operatorname{tg}(\beta l)}{Z_c + j Z_L \operatorname{tg}(\beta l)} \quad (*)$$

et pour le circuit ouvert, on a: $Z_L \rightarrow \infty$.

Donc (*) devient:

$$Z_{c.o} = \frac{Z_c \times Z_c}{j Z_c \operatorname{tg}(\beta l)} = \frac{Z_c}{j \operatorname{tg}(\beta l)}$$

D'où:

$$Z_{c.o} = \frac{Z_c}{j \operatorname{tg}(\beta l)} \quad (1)$$

* 2^{ème} cas La ligne est court circuitée:

on a: $Z_L \rightarrow 0$

Donc (*) devient:

$$Z_{c.c} = \frac{Z_c \times j Z_c \operatorname{tg}(\beta l)}{Z_c}$$

$$\Rightarrow Z_{c.c} = Z_c \times j \operatorname{tg}(\beta l) \quad (2)$$

De: (1) x (2) $\Rightarrow Z_{c.o} \times Z_{c.c} = Z_c^2 \Rightarrow Z_c = \sqrt{Z_{c.o} \times Z_{c.c}}$

A.N: $Z_c = \sqrt{(-j54,6) \times (j103)} = 75 \Omega$.

b) Calcul de la longueur d'onde λ :

• Pour le cas de la ligne court-circuitée:

on a: $j \operatorname{tg}(\beta l) = \frac{Z_{c.c}}{Z_c} \Rightarrow \tan(\beta l) = \left| \frac{Z_{c.c}}{Z_c} \right|$

et on a: $\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times l\right) = \left| \frac{Z_{c.c}}{Z_c} \right| = \left| \frac{103}{75} \right| = 1,373$

D'où: $\frac{2\pi}{\lambda} \times l = \operatorname{Arctan}(1,373) \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi \times l}{\operatorname{Arctan}(1,373)}$

A.N:

$$\Rightarrow \lambda = 1,7474 \text{ m}$$

Exercice 78

Une ligne de transmission de longueur $L = 32 \text{ mm}$, est constituée d'un diélectrique de permittivité relative $\epsilon_r = 2,25$. Son impédance caractéristique est égale à 50Ω . Sur cette ligne, excitée par un signal sinusoïdal à 10 GHz , on mesure un TOS de 5 et on repère le premier maximum de tension à $d_m = 3 \text{ mm}$ de la charge.

①. Déterminons le module et l'argument du coefficient de réflexion Γ_R .
+ On prend la valeur de TOS, et on trace le cercle.

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{c}{f} = 0,03 \text{ m.}$$

$$\Gamma_R = a \cdot e^{j\theta}$$

Donc: $\lambda = \frac{0,03}{\sqrt{2,25}} \Rightarrow \lambda = 0,02 \text{ m} = 20 \text{ mm}$.

Donc:

$$\frac{d_m}{\lambda} = \frac{3}{20} = 0,15$$

⊗ En ajoutant à cette dernière 0,25 et on trace la droite;

Déjà on trouve:

$$\theta = \arg(\Gamma_R) = 108^\circ$$

et pour le module:

$a = 0,66$ D'après l'abaque.

2) - D'après l'abaque: $\tilde{Z}_R = 0,3 + j0,658(\Omega)$ [l'intersection entre la droite et le cercle].

Donc:

$$Z_R = 50 \times \tilde{Z}_R$$

$$Z_R = 15 + j32,9(\Omega)$$

3). Cherchons $\tilde{Z}_e$:

$$\text{ona. } \frac{L}{\lambda} = \frac{32}{20} = 1,6 = \underbrace{0,5}_{1\text{tr}} + \underbrace{0,5}_{2\text{tr}} + \underbrace{0,5}_{3\text{tr}} + \boxed{0,1}$$

Donc on déplace de la charge Z_R d'une distance de 0,1.

D'où on trouve: $\tilde{Z}_e = 1,5 + j2,2$ (x50)

$$Z_e = 75 + j110$$

4) $V_e = 10V$, Déterminons V_R :

D'après l'abaque de Smith, on a le pnt $\tilde{z}_e$ caractérisé par $V_e = 10V$.
et le pnt $\tilde{z}_R$ se caractérise par $V_R = ?$.
on mesure par la règle la distance de V_e et V_{min} , on trouve:

$$|V_e| \longrightarrow 12,8 \text{ cm.}$$

$$\text{et } |V_R| \longrightarrow 8 \text{ cm.}$$

D'où: D'après la règle de 3, on obtient: $|V_R| = \frac{8 \times 10}{12,8} = 6,25V$.

5) Déterminons V_{max} et V_{min} :

D'après l'abaque de Smith: $V_{max} \xrightarrow{\text{correspond}} 13,3 \text{ cm.}$
et $V_{min} \longrightarrow 2,6 \text{ cm.}$

D'où: $V_{max} = 10,15V$ et $V_{min} = 2,03V$.

6) Calculons la puissance moyenne P dissipée ds la charge:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} \frac{|V_{max}| \cdot |V_{min}|}{Z_c} = \frac{1}{2} \times \frac{10,15 \times 2,03}{50}$$

$$\langle P \rangle = 0,206 \text{ W} = 206 \text{ mW.}$$

Exercice 88 On désire adapter l'entrée d'un amplificateur Hyper-fréquences à l'aide des lignes de transmission. L'admittance d'entrée réduite de l'ampl. à $f = 1,4 \text{ GHz}$ est égale à $Y_R = 0,5 + j0,522$.

1) - Déterminons le TOS:

Premièrement: on a: $\tilde{z}_R = \frac{1}{Y_R} = \frac{1}{0,5 + j0,522} = 0,95 - j0,99$

Donc D'après l'abaque: $TOS = 2,6$

2) D'après l'abaque: on a: $d = 0,162 - 0,094 = 0,068$.
et $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,4 \times 10^9} = 0,214 \text{ m.}$

D'où: $d = 0,068 \times \lambda = 0,068 \times 0,214 = 0,014 = 1,4 \text{ cm.}$

et $\frac{f}{\lambda} = 0,375 \Rightarrow f = 0,375 \lambda = 8 \text{ cm.}$

D'où: $d = 1,4 \text{ cm}$
 $f = 8 \text{ cm.}$

Exercice 19

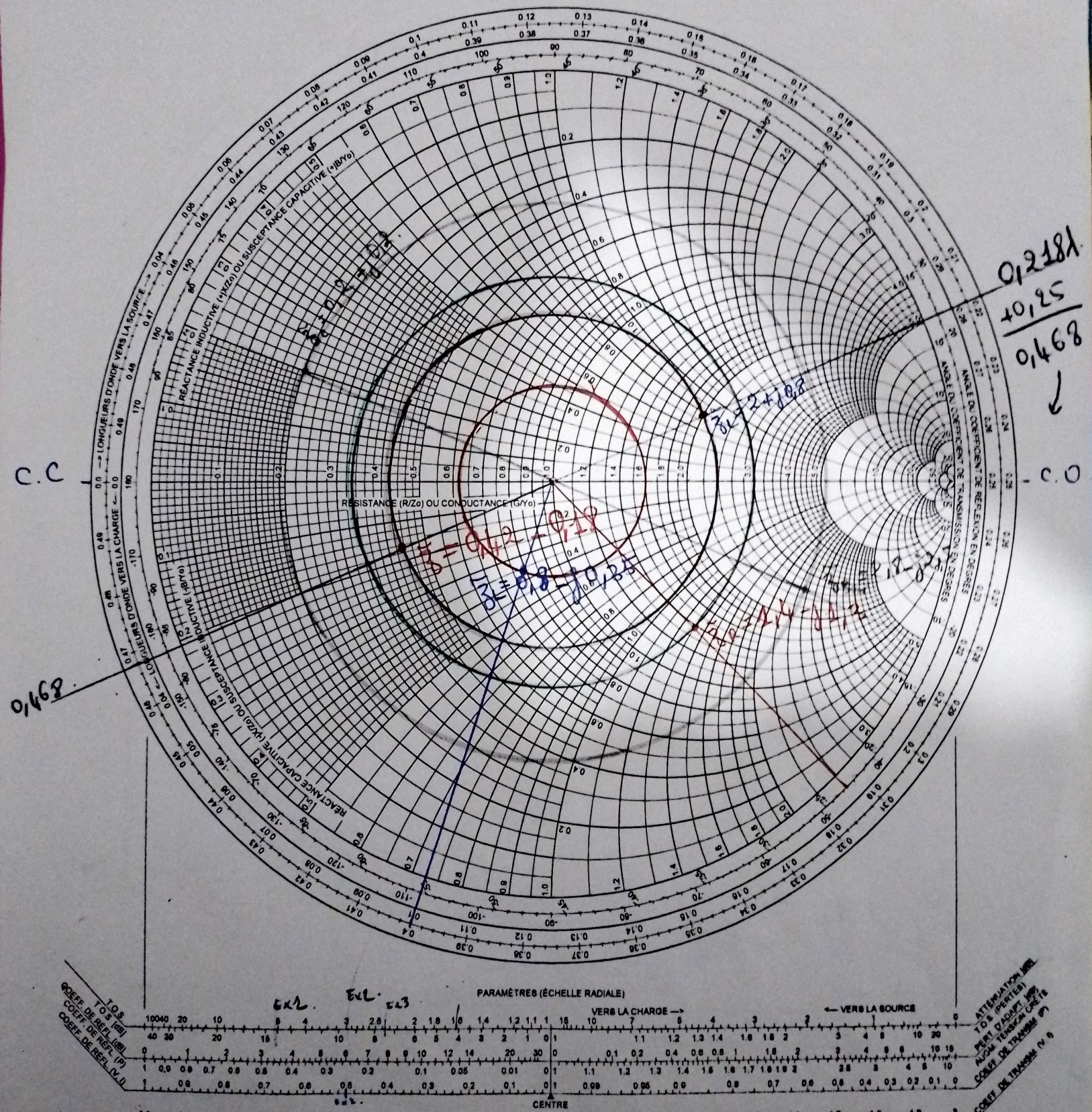
Exercice 29

Exercice 39

Exercice 49

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



Exercice 7:

Abaque de Smith

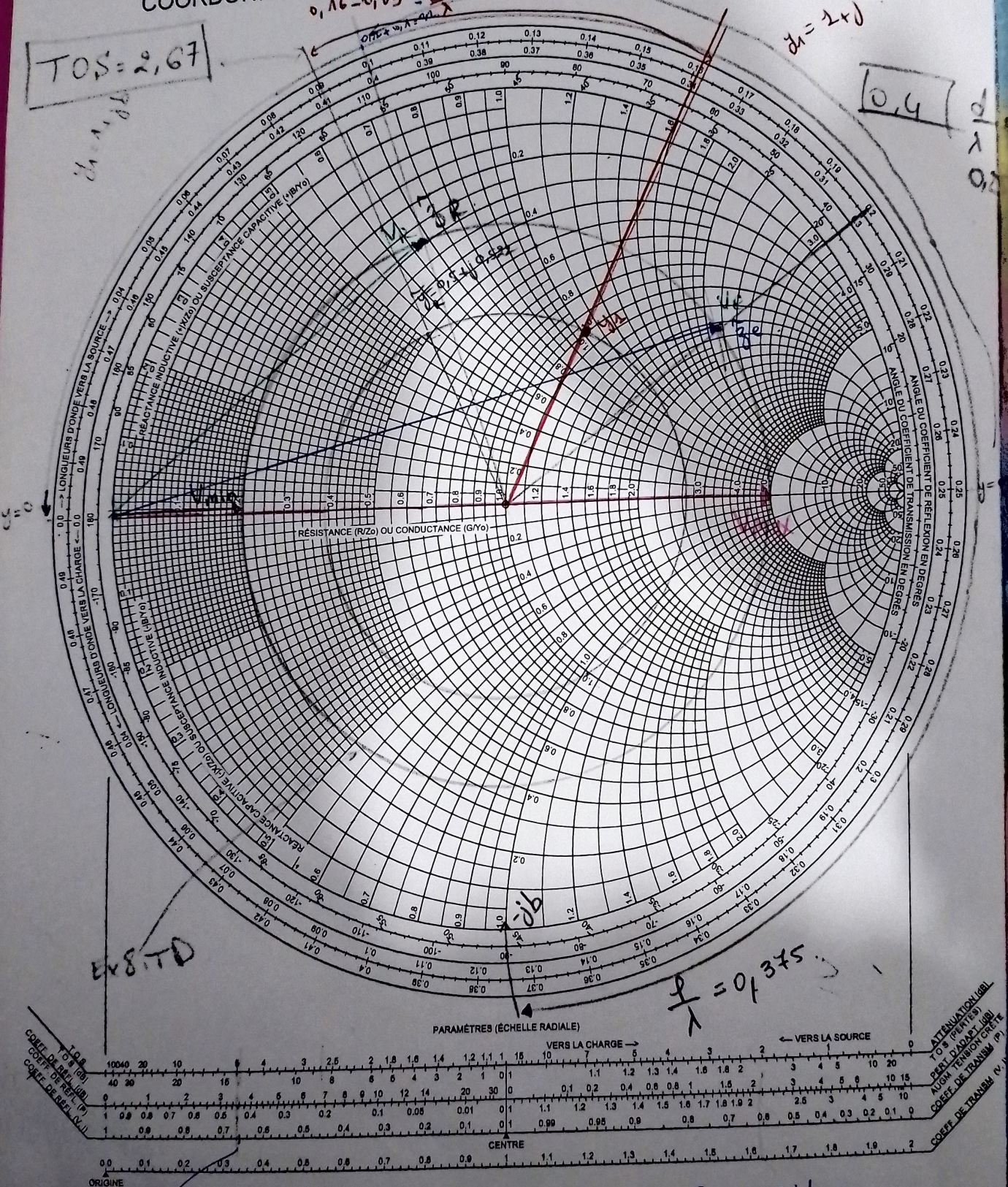
COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

$$0,16 - 0,09 = 0,07$$

$$TOS = 2,67$$

$$d = 1,5$$

$$0,4$$



$$\frac{d}{\lambda} = 0,16 - 0,09 = 0,07; \quad \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,4 \cdot 10^9} = 0,214 \text{ m}$$

$$\Rightarrow d = (0,16 - 0,09) \lambda = 0,015 \text{ m} = 1,5 \text{ cm}$$

$$\text{et } \frac{P}{\lambda} = 0,375 \Rightarrow P = 0,375 \lambda = 8 \text{ cm}$$

D'où:

$$d = 1,5 \text{ cm}$$

$$P = 8 \text{ cm}$$